

ESTADISTICA Y PROBABILIDAD (523250)

Listado 3

1. La probabilidad de que un vuelo programado normalmente salga a tiempo es de 0.83; la probabilidad de que llegue a tiempo es 0.82; y la probabilidad de que salga y llegue a tiempo es 0.78. Encuentre la probabilidad de que un avión:
 - (a) Llegue a tiempo, dado que salió a tiempo.
 - (b) Salió a tiempo dado que llegó a tiempo.
2. En la siguiente tabla se resume los resultados del análisis de muestras de acero galvanizado en cuanto a peso del recubrimiento y rugosidad de la superficie.

	Peso del recubrimiento	
	Alto	Bajo
Rugosidad de la superficie	Alta 12	16
	Baja 88	34

- (a) Si el peso de recubrimiento de una muestra es alto, ¿Cuál es la probabilidad de que la rugosidad de la superficie sea alta?.
 - (b) Si la rugosidad de la superficie de una muestra es alta, ¿Cuál es la probabilidad de que el peso del recubrimiento sea alto?.
3. Se quiere construir una autopista, pero dicha obra puede demorarse en virtud de una huelga. Si la probabilidad que ocurra una huelga es 0.6, la probabilidad que el trabajo se termine a tiempo si no hay huelga es 0.85 y la probabilidad que el trabajo se termine a tiempo si hay huelga es 0.35.
 - (a) ¿Cuál es la probabilidad que la obra se concluya a tiempo?.
 - (b) Si el trabajo se terminó a tiempo, ¿cuál es la probabilidad que, pese a ello, hubiese estallado una huelga?.
 4. El gerente de una empresa regional dispone de dos autos; uno proporcionado por la empresa y el otro de su propiedad. La probabilidad que utilice su auto es $2/5$ y la probabilidad que utilice el auto de la empresa es $3/5$. Además se sabe que el gerente llega a tiempo a las reuniones de la empresa con probabilidad $1/5$ y que, si utiliza el auto de la empresa, la probabilidad de llegar a tiempo a esas reuniones es $1/4$.

- (a) ¿Cuál es la probabilidad que llegue a tiempo a una reunión, dado que utilizó su propio auto?.
 - (b) Dado que el gerente llegó a tiempo a la reunión, ¿cuál es la probabilidad que haya utilizado el auto de la empresa?.
5. Un detector de mentiras aplicado a un imputado tiene una precisión del 90% cuando la persona es culpable y una precisión de un 95% cuando la persona es inocente. Suponiendo que el 40% de los inculcados son realmente culpables, responda las siguientes preguntas:
- (a) Se aplica el detector a una persona elegida al azar y el detector arroja como resultado que ésta es culpable ¿Cuál es la probabilidad que ésta persona realmente sea inocente?.
 - (b) ¿Cuál es la probabilidad que una persona sea inocente o que el detector arroje como resultado que la persona es inocente?.